รายละเอียดการวัดผล (KPI Profile) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หมวด	ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน	5.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ	11.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ชื่อตัวชี้วัด	17.อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-Acquired
คำนิยาม	**1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง** ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ severe sepsis หรือ septic shock **1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง** ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction (ตารางที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีภาวะ hypotension ก็ได้ หรือมีอาการแสดงตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งใน 4.2 - 4.4 **1.2 ผู้ป่วย septic shock หมายถึง** ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ำเพียงพอแล้วก็ตาม **2. Community-acquired sepsis หมายถึง** การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยต้องไม่อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1. อัตราตายจาก community-acquired sepsis 2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis **3. กลุ่มเป้าหมาย** ในปีงบประมาณ 2567 จะมุ่งเน้นที่กลุ่ม community – acquired sepsis เพื่อพัฒนาให้ มีระบบข้อมูลพื้นฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วจึงขยายไปยัง hospital-acquired sepsis ในปีถัดไป **4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง** การคัดกรองผู้ป่วยทั่วไปที่อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพื่อน้าไปสู่การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงต่อไปซึ่งเครื่องมือที่ใช้ (sepsis screening tools) ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 4.1 ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusionหรือ organ dysfunction (ตารางที่ 2) หรือ มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ำเพียงพอแล้วก็ตาม 4.2 qSOFA ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 3) 4.3 SOS score (search out severity) ตั้งแต่ 4 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 4) 4.4 Modified Early Warning Score (MEWS) (ตารางที่ 5) หรือ NEWS 2 ตั้งแต่ 5 ข้อ ขึ้นไป **5. ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง** ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ของแต่ละโรงพยาบาล

	ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความสำคัญพบว่าอัตราอุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาได้แก่ ภาวะช็อก,ไตวาย การทำงานอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด
ระดับการแสดงผล	**หน่วยที่จะประเมินผล :** ระดับโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

เกณฑ์เป้าหมาย : อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-Acquired

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
น้อยกว่าร้อยละ 24	น้อยกว่าร้อยละ 24	น้อยกว่าร้อยละ 24

วัตถุประสงค์	1. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวการณ์ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 2. พัฒนาเครือข่ายทั้งในการคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วย sepsis ให้สามารถปฏิบัติตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย sepsis ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	**ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired** ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกระดับ ในจังหวัดกาฬสินธุ์
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	รายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บข้อมูลจาก ICD-10 โดยใช้การประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข โดยนำเสนอในภาพรวมของจังหวัด หรือภาพรวมของเขตสุขภาพ
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกัน
รายการข้อมูล 1	A= จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)
รายการข้อมูล 2	B= จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD-10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) โดยมีสถานภาพการจำหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น
รายการข้อมูล 3	C = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD-10

	รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) โดยมีสถานภาพการจำหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีขึ้น
รายการข้อมูล 4	D = จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมดที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A+C) / D × 100
ระยะเวลาประเมินผล	**ประเมิน 2 ครั้ง/ปี** (**ครั้งที่ 1:** เดือน กุมภาพันธ์ 2569 **ครั้งที่ 2:** เดือน กรกฎาคม 2569)

เกณฑ์การประเมิน : ระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบที่ 1 ระยะเวลาประเมินผลรอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569) : ใช้สำหรับกำกับติดตาม

ระดับคะแนน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละ การบรรลุเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 39	ร้อยละ 34 - 38	ร้อยละ 29 - 33	ร้อยละ 24 - 28	< ร้อยละ 24

รอบที่ 2 ระยะเวลาประเมินผลรอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2568 - กรกฎาคม 2569) : ใช้สำหรับกำกับติดตาม

ระดับคะแนน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละ การบรรลุเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 39	ร้อยละ 34 - 38	ร้อยละ 29 - 33	ร้อยละ 24 - 28	< ร้อยละ 24

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2566	2567	2568
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired จังหวัดกาฬสินธุ์	ร้อยละ	25.91	26.24	30.26

ผู้กำกับตัวชี้วัด	นายประธาน ศรีจุลฮาด ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาไสย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สถานที่ทำงาน: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางถมญาณี โชติการณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.กาฬสินธุ์

	โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 4301 9760 ต่อ 103 โทรศัพท์มือถือ : 081 592 4299 สถานที่ทำงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.กาฬสินธุ์
ผู้ประสานการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน	1.นายธีรศักดิ์ ภูจอมแจ้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 4301 9760 ต่อ 103 โทรศัพท์มือถือ: 083 622 5396 2.นางสาววนิดา กมลคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 4301 9760 ต่อ 103 โทรศัพท์มือถือ: 095 671 8052 สถานที่ทำงาน: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.กาฬสินธุ์
ผู้บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน	1.นายธีรศักดิ์ ภูจอมแจ้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 4301 9760 ต่อ 103 โทรศัพท์มือถือ: 083 622 5396 2.นางสาววนิดา กมลคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 4301 9760 ต่อ 103 โทรศัพท์มือถือ: 095 671 8052 สถานที่ทำงาน: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.กาฬสินธุ์

ตารางประกอบคำนิยาม

<u>ตารางที่ 1</u> SIRS (systemic inflammatory response syndrome)

1. Temperature >38°C or <36°C
2. Heart rate >90 beats/min
3. Respiratory rate >20 /min หรือ PaCO2<32 mm Hg
4. WBC >12,000 /mm3, <4000 /mm3, หรือมี band form >10 %

<u>ตารางที่ 2</u> tissue hypoperfusionหรือ organ dysfunction

1. มีภาวะ hypotension
2. ค่า blood lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL)
3. Urine output <0.5 mL/kg/hrเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ชม. แม้ว่าจะได้สารน้ำอย่างเพียงพอ
4. Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<250 โดยไม่มีภาวะ pneumonia เป็นสาเหตุ
5. Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<200 โดยมีภาวะ pneumonia เป็นสาเหตุ
6. Creatinine>2.0 mg/dL(176.8μmol/L)
7. Bilirubin >2 mg/dL(34.2μmol/L)
8. Platelet count <100,000μL
9. Coagulopathy (international normalized ratio >1.5 หรือ aPTT> 60 วินาที

<u>ตารางที่ 3</u> qSOFA (quick SOFA)score ในการประเมิน ได้แก่

1. Alteration in mental status (อาจใช้ Glasgow Coma Scale score น้อยกว่า 15 ก็ได้)
2. Systolic blood pressure ≤100 mm Hg
3. Respiratory rate ≥22/min

<u>ตารางที่ 4</u> SOS score (search out severity)

score	3	2	1	0	1	2	3
temp		≤35	35.1 – 36	36.1 – 38	38.1 - 38.4	≥38.5	
Sys BP	≤80	81 – 90	91 – 100	10 – 180	181 – 199	≥200	ให้ยากระตุ้นความดันโลหิต
HR	≤40		41-50	51-100	101-120	121-139	≥140
RR	≤8	ใส่เครื่องช่วยหายใจ		9 – 20	21 – 25	26 – 35	≥36
Neuro			**สับสน** กระสับกระส่ายที่เพิ่งเกิดขึ้น	**ตื่นดี** พูดคุยรู้เรื่อง	**ซึม** แต่เรียกแล้วลืมตาสะลึมสะลือ	**ซึมมาก** ต้องกระตุ้นจึงจะลืมตา	**ไม่รู้สึกตัว** แม้จะกระตุ้นแล้วก็ตาม
ยากระตุ้นความดันโลหิต= Dopamine, Levophed, Dobutamine, Adrenaline							

<u>ตารางที่ 5</u> Modified Early Warning Score (MEWS) for Clinical Deterioration

Criteria	Point Value
Systolic BP (mmHg)	
≤70	+3
71-80	+2
81-100	+1
101-199	0
≥200	+2

Criteria	Point Value
Heart rate (beats per minute)	
<40	+2
41-50	+1
51-100	0
101-110	+1
111-129	+2
≥130	+3
Respiratory rate (beats per minute)	
<9	+2
9-14	0
15-20	+1
21-29	+2
≥30	+3
Temperature in °C (°F)	
<35 (<95)	+2
35–38.4 (95–101.12)	0
≥38.5°C (101.3)	+2

Interpretation

- A score ≥ 5 is statistically linked to increased likelihood of death or admission to an intensive care unit.
- For any single physiological parameter scored +3, consider higher level of care for patient

<u>ตารางที่ 6</u> เกณฑ์การจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ในโรงพยาบาลประจำจังหวัด (ระดับ S และ A)

1) มีการจัดตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมีหนังสือแต่งตั้งชัดเจน
2) มีแนวทางการดำเนินการของ rapid response system ในโรงพยาบาล โดยมีหนังสือคำสั่งแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน
3) เริ่มดำเนินการโดยมีทีม rapid response team เพื่อดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วย sepsis โดยมีการนำเสนอผลงานในแต่ละเดือน มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน

วิธีประเมินการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ในโรงพยาบาลประจำจังหวัด (ระดับ A และ S)

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ = ยังไม่ได้ทำทุกข้อ
☐ เริ่มดำเนินการ = มีข้อ 1
☐ กำลังดำเนินการ = มีข้อ 1 และ ข้อ 2
☐ ดำเนินการเรียบร้อย = มีครบทั้ง 3 ข้อ